

2.22【A22】基于AI大语言模型的情感陪护虚拟数字人系统【江苏大学】

1. 命题方向

智能计算

2. 题目类别

计算类

3. 题目名称

基于 AI 大语言模型的情感陪护虚拟数字人系统

4. 背景说明

【整体背景】

随着我国 60 岁以上人口突破 3 亿大关，空巢老人占比超 50%，老年群体面临“物质保障充足但精神孤独突出”的显著矛盾。传统家庭养老模式因代际分离、子女异地工作等现实因素逐渐式微，而现有养老服务体系在情感陪伴维度存在显著缺口：医疗机构日均接待陪诊需求超 3000 人次，养老机构中 98.3% 的失能老人存在持续性情感支持需求，传统陪护服务因标准化不足、专业人才短缺等问题难以满足深层情感诉求。

【单位背景】

江苏大学是 2001 年 8 月经教育部批准，由原江苏理工大学、镇江医学院、镇江师范专科学校合并组建的重点综合性大学，是江苏省人民政府和教育部、农业农村部共建高校，以及首批江苏省高水平大学建设高校、全国本科教学工作水平优秀高校、首批全国 50 所毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校、首批全国来华留学质量认证高校、全国“三全育人”综合改革试点高校。

江苏大学计算机科学与通信工程学院有控制科学与工程（模式识别与智能系统）一级博士点建设方向及硕士点，计算机科学与技术、网络空间安全、信息与通信工程、集成电路科学与工程（通信与信息处理集成电路方向）4 个一级学科硕士点，另有电子信息（计算机技术、软件工程、人工智能、通信工程 4 个专业领域）全日制专业学位硕士点和工程硕士授予权。近 5 年先后承担并完成了国家自然科学基金重

点及其它各类项目、国家重点研发计划、国防重大项目等一批国家及省部级高新技术课题，获省部级科技进步奖 20 余项，出版学术著作、教材 30 余部，发表高质量学术论文 1000 余篇。

5. 项目说明

【问题说明】

系统需要构建以数字人为核心的“感知-认知-干预”主动闭环，构建一个数据驱动、智能决策、人机协同的主动式闭环业务流程，实现对用户心理状态的评估、引导/干预、再评估的闭环。

【用户期望】

选手需深入研究相关 AI 技术，构建智能化、个性化心理健康完全自主数字人干预体系，实现“可陪伴、可引导、可持续”的心理健康、情感支持服务模式的新升级。

6. 任务要求

【开发说明】

系统需要实现的目标如下：

1、交互与服务

a) 需提供表现力丰富的 2D/3D 数字人形象，支持自然流畅的语音对话（TTS）、精准的口型同步（Lip-sync）、丰富的面部表情和适度的肢体动作，支持文本和语音两种主流交互模式，确保交互过程自然、低延迟。

b) 多模态数据采集，系统集成摄像头、麦克风等设备，实时采集用户信息，用于后续分析用户心理、情感状态。

2、智能与驱动

a) 基于大语言模型（LLM）与心理学知识库，开发或集成针对焦虑倾向、抑郁倾向、双向情感障碍风险等的专用 AI 模型，生成富有共情力和专业性的对话内容。

b) 对视频、语音、文本特征进行时空对齐与语义融合，解决模态冲突，形成统一、稳健的心理状态理解。

c) 构建数字人面部行为驱动模型，实时驱动数字人的表情、口型、动作，确保音画同步。

【技术要求与指标】

1、多模态数据采集技术要求与指标：参赛队伍需构建语音识别模型，模型的词错率（WER） $\leq 10\%$ ：

$$WER = \frac{(\text{替换错误数} + \text{删除错误数} + \text{插入错误数})}{\text{参考文本总词数}} \times 100\%$$

句错率（SER） $\leq 40\%$ ：

$$SER = \frac{\text{错误句数}}{\text{总句数}} \times 100\%$$

2、大语言模型技术要求与指标：大语言模型使用语音识别的文本作为模型的输入，并具备上下文感知能力，支持 ≥ 10 轮连续对话，可依输入语境生成非预设、非模板化的连贯自然语言解释，兼具追问响应、语义澄清及内容总结功能，保障对话逻辑连贯无脱节、交互稳定无中断闪退。模型上下文窗口长度 $\geq 8k$ tokens，单个样本推理响应时间 ≤ 60 秒。

3、数字人面部行为驱动模型的技术要求与指标：参赛队伍需要构建数字人面部行为驱动模型，并利用指定的训练集对该模型进行评估。评估体系涵盖核心指标与个性化任务两大维度。其中核心指标包括合适性 FRCorr/FRdist、多样性 FRDiv/FRDvs/FRVar、真实性 FRRea、同步性 FRSyn 共 7 项细分指标，个性化任务为 PMAFRG 任务（以 FRCorr*为评估指标），作为扩展评估指标。该项综合总评分（S）计算公式如下：

$$\begin{aligned} S = & MIN(\frac{FRCorr}{0.09} \times 10, 10) + MIN(\frac{91.07}{FRdist} \times 10, 10) + \\ & \min(\frac{FRDiv}{3.4 \times 10^{-2}} \times 10, 10) + \min(\frac{FRDvs}{3.22 \times 10^{-2}} \times 10, 10) + \\ & \min(\frac{FRVar}{2.02 \times 10^{-2}} \times 10, 10) + \min(\frac{69.33}{FRRea} \times 15, 15) + \\ & \min(\frac{41.99}{FRSyn} \times 10, 10) + \min(\frac{FRCorr*}{0.45} \times 25, 25) \end{aligned}$$

若评估过程中某一指标无对应数据，该指标对应分值按 0 分计取。针对多个数字人场景，面部反应生成水平评估最终得分取各数字人评估分数的最大值。

【提交材料】

(1) 项目概要介绍;

(2) 项目简介PPT;

(3) 项目详细方案;

(4) 项目演示视频;

(5) 企业要求提交的材料:

① 可执行的参赛作品docker镜像或软件安装包;

② 可执行的数字人面部行为驱动模型工程文件;

③ 可执行的语音识别模型工程文件;

(6) 团队自愿提交的其他补充材料。

【任务清单】

包括但不限于以下功能:

1、提供不少于 2 个表现力丰富的 2D/3D 数字人形象,该形象需由数字人面部行为驱动模型驱动,具备自然流畅的语音对话、精准的口型同步(Lip-sync)、丰富的面部表情和适度的肢体动作,确保交互过程自然、低延迟。

2、系统基于大语言模型(LLM)与心理学知识库,开发或集成针对焦虑倾向、抑郁倾向、双向情感障碍风险等的专用 AI 模型,生成富有共情力和专业性的对话内容。

3、系统需对视频、语音、文本特征进行时空对齐与语义融合,解决模态冲突,形成统一、稳健的心理状态理解。

【开发工具与数据接口】

无

7. 其他

无

8. 参考信息

1、数字人面部行为驱动模型的评估训练集:待补充

9. 评分要点

赛题评分要点见附件一:A 类企业命题初赛统一评分标准。

除以上评分要点内容外,企业还重点关注以下内容:技术要求与指标达成度。